ДИСЦИПЛИНА	Стандартизация и метрология (часть 2)
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	метрологии и стандартизации
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекция №5
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Русанов Константин Евгеньевич
СЕМЕСТР	3, 2026/2027 учебный год

Лекция № 5. Обработка результатов прямых однократных измерений

Проведение однократных измерений с получением достаточно точных (достоверных) результатов возможно лишь при соблюдении определенных условий:

– модель измерения хорошо изучена, установлены и, если это, возможно, устранены некоторые методические погрешности;

– метрологические характеристики используемых средств измерений соответствуют требованиям нормативной документации;

– субъективная погрешность незначительна, либо вообще отсутствует.

Виды однократных измерений:

– с точным оцениванием погрешности;

– с приближенным оцениванием;

– технические.

К какому бы виду измерения не относились, в них всегда присутствуют методическая, инструментальная и субъективная погрешности.

В случае измерений с точным оцениванием погрешности используются индивидуальные метрологические характеристики конкретного (используемого) образца средства измерения (СИ), которые предварительно определяются путем поверки и дополнительных исследований свойств этого образца. В случае с приближенным оцениванием используются типовые метрологические характеристики (метрологические характеристики типа СИ), приводимые в техническом описании. Погрешность технических измерений оценивается аналогично. Порядок проведения технических измерений, методика их выполнения, а также методика оценивания погрешностей представляются, как правило, в таких документах, как «Методика измерений», «Методика оценки погрешности измерения», «Технические условия», «Технический паспорт» на СИ. Важно, что для этого типа измерений все составляющие погрешности определены заранее и в сопроводительной документации на СИ

могут быть указаны составляющие погрешности в данных условиях применения.

Обработка результатов прямых однократных измерений проводится при соблюдении следующих условий:

– составляющие погрешности известны;

– случайные составляющие распределены по нормальному закону;

– неисключенные систематические погрешности заданы своими границами и распределены равномерно.

Недостаток априорной информации об истинном характере распределения составляющих погрешности делает оценку погрешности, приближенной даже при тщательном индивидуальном подходе к измерительной модели одного измерения.

Рассмотрим возможные варианты оценивания погрешностей:

– если имеется m неисключенных систематических погрешностей и каждая из них задана своими границами Δ_{cj}, то доверительная граница суммарной неисключенной систематической погрешности будет равна:

$$\Delta_c(P) = k\sqrt{\sum_j \Delta_{cj}^2}\,, \quad j = \overline{1, m}\,,$$

где k – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности P и числа составляющих погрешности m (табл. 5.1);

Таблица 5.1

Значения k

m	P		
	0,90	0,95	0,99
2	0,95	1,1	1,2
3	–"–	–"–	1,3
4	–"–	–"–	1,4
>4	–"–	–"–	1,45

– если каждая из m неисключенных систематических погрешностей задана доверительными границами и различными доверительными вероятностями, то

$$\Delta_c(P) = k\sqrt{\sum_j \frac{\Delta_{cj}^2(P_j)}{k_j^2}} \ ,$$

где $\Delta_{cj}(P_j)$ – доверительная граница $j-$ й неисключенной систематической погрешности, соответствующая доверительной вероятности P_j;

– если имеются только случайные составляющие погрешности, заданные средними квадратическими отклонениями (СКО), взятыми, например, из технической документации на СИ, то СКО результата однократного измерения будет равно:

$$\sigma = \sqrt{\sum_j \sigma_j^2} \ , \quad j = \overline{1,l} \ ,$$

где σ_j – СКО j-й случайной составляющей погрешности измерения; l – число случайных составляющих погрешности измерения.

Доверительные границы случайной погрешности:

$$\Delta(P) = t_p\sigma = t_p\sqrt{\sum_j \sigma_j^2} \ , \quad j = \overline{1,l} \ ,$$

где t_p – аргумент функции Лапласа для доверительной вероятности P;

– если имеются только случайные составляющие, задаваемые доверительными границами с одинаковой доверительной вероятностью $\Delta_j(P)$, то

$$\Delta(P) = \sqrt{\sum_j \Delta_j^2(P)} \ , \quad j = \overline{1,l} \ ;$$

– если имеются только случайные составляющие погрешности, задаваемые доверительными границами с различными доверительными вероятностями $\Delta_j(P_j)$, то

$$\Delta(P) = t_p\sqrt{\sum_j \frac{\Delta_j^2(P_j)}{t_{p_j}^2}} \ , \quad j = \overline{1,l} \ ;$$

– если имеются систематические и случайные составляющие погрешности, то порядок определения

погрешности зависит от отношения $r = \Delta_c(P) \big/ \sigma$. Так, если $r < 0{,}8$, то в качестве погрешности результата измерения принимается доверительная граница случайной погрешности, если $r > 8$, то в качестве погрешности результата измерения принимается доверительная граница систематической погрешности, если же $0{,}8 \le r \le 8$, то доверительная граница

$$\Delta(P) = G[\Delta_c(P) + \Delta(P)],$$

где $G = f(r; P) \approx 0{,}8$.

Форма представления результатов однократных измерений при симметричной доверительной погрешности:

$$a \pm \Delta(P); \quad P.$$

Пример . Выполнено однократное измерение напряжения на участке цепи постоянного тока с сопротивлением $R = 10$ *Ом* с помощью вольтметра (V) класса точности 0,5 ($\delta_\gamma = \pm 0{,}5\%$), с верхним пределом измерения $U_П$ = 1,5 *В* и с внутренним сопротивлением $R_V = 1000$ *Ом*. Из паспортных данных на вольтметр известно, что дополнительные погрешности его показаний из-за влияния магнитного поля и температуры не превышают $\delta_{МП} = \pm 0{,}75\%$ и $\delta_T = \pm 0{,}3\%$ допускаемого предела погрешности, соответственно. Определить погрешность результата измерения, если показание вольтметра $U_V = 0{,}9\,В$.

Решение. Погрешность результата измерения, как следует из указанных условий, состоит из основной погрешности, методической и дополнительных погрешностей. Основная погрешность определяется типом используемого вольтметра, его классом точности, методическая – взаимодействием между R_V и R, дополнительные – связаны с влиянием магнитного поля и температуры окружающей среды на показания V.

Относительный предел основной погрешности:

$$\delta_U = \delta_\gamma \frac{U_П}{U_V} = 0{,}83\%.$$

При подсоединении V к участку цепи исходное напряжение U на R изменится из-за шунтирующего воздействия R_V, в результате

$$U_V = \frac{U}{R - R_V} \cdot R,$$

а относительная методическая погрешность

$$\delta_M = \frac{U_V - U}{U} \cdot 100 = -\frac{R}{R + R_V} \cdot 100 = -0{,}99\%.$$

Это означает, что напряжение, показываемое V, занижено на 0,99%, т.е. на

$$\Delta U_V = -U_V \cdot \frac{\delta_M}{100} = -0{,}9\,\frac{0{,}99}{100} \approx -0{,}009\,B.$$

С учетом поправки $d = -\Delta U_V$ результат измерения будет равен

$$U_V^{И} = U_V - d = 0{,}9 + 0{,}009 = 0{,}909\,B.$$

Дополнительные погрешности заданы своими границами и могут рассматриваться как неисключенные систематические погрешности с относительными границами 0,75 и 0,3%.

Суммарная погрешность результата измерения при $P = 0{,}95$:

$$\delta_\Sigma = 1{,}1\sqrt{0{,}83^2 + 0{,}75^2 + 0{,}3^2} = 1{,}27\,\%.$$

Абсолютная погрешность

$$\Delta_\Sigma = \delta_\Sigma \cdot \frac{U_V}{100} = 0{,}0115\,B.$$

Окончательный результат:

$$U = (0{,}909 \pm 0{,}012)\,B; \quad P = 0{,}95.$$